

Advanced Encryption Standard

Gerência e Segurança de Redes



Objetivo de Aprendizagem

- Conhecer o *Advanced Encryption Standard* e suas aplicações

Agenda

- Características
- Estrutura geral
- Detalhamento
- OpenSSL

Advanced Encryption Standard

AES

Advanced Encryption Standard

- Publicado pelo NIST em 2001 em substituição ao DES como padrão de cifra de bloco
- Complexidade bastante superior ao DES, RSA, etc
- Padrão atual para cifra de bloco

NIST

The Advanced Encryption Standard (AES) specifies a FIPS-approved cryptographic algorithm that can be used to protect electronic data. The AES algorithm is a symmetric block cipher that can encrypt (encipher) and decrypt (decipher) information.

FIPS 197

Características AES

Blocos

- Blocos de 128 bits (16 bytes)
- O bloco de entrada é definido como uma matriz quadrada de *bytes* (4x4) chamado de *State*
- Ao longo da execução, o *State* vai sendo modificado até o estágio final se tornar o texto cifrado

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

Características AES

Chaves

- Versões com chaves de 128, 192 ou 256 bits
 - AES-128
 - AES-192
 - AES-256
- A chave também é vista como uma matriz quadrada de *bytes* (4x4)
- A chave passa por um processo de expansão passando a ser de 44 *words* de 4 *bytes*

Características AES

Rodadas

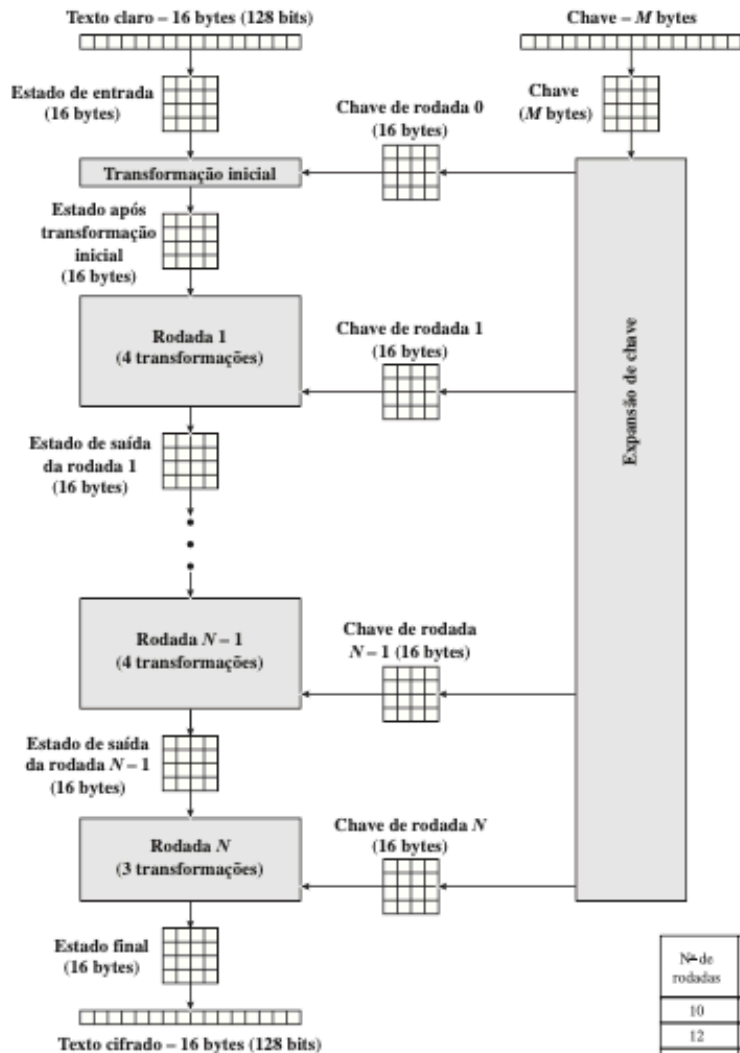
- A cifra é executada em diversas rodadas, segundo o tamanho da chave:
 - 10 rodadas, chave de 16 bytes (128bits)
 - 12 rodadas, chave de 24 bytes (192bits)
 - 16 rodadas, chave de 32 bytes (256bits)
- Em cada rodada são aplicadas 4 funções de transformação:
 - SubBytes
 - ShiftRows
 - MixColumns
 - AddRoundKey

Estrutura Geral

Estrutura

Funções de transformação

- A primeira rodada aplica `AddRoundKey` ao texto claro
- As 9 rodadas seguintes aplicam as 3 funções de transformação
- Apenas `AddRoundKey` utiliza-se da chave
- As outras funções acrescentam confusão, difusão e não linearidade



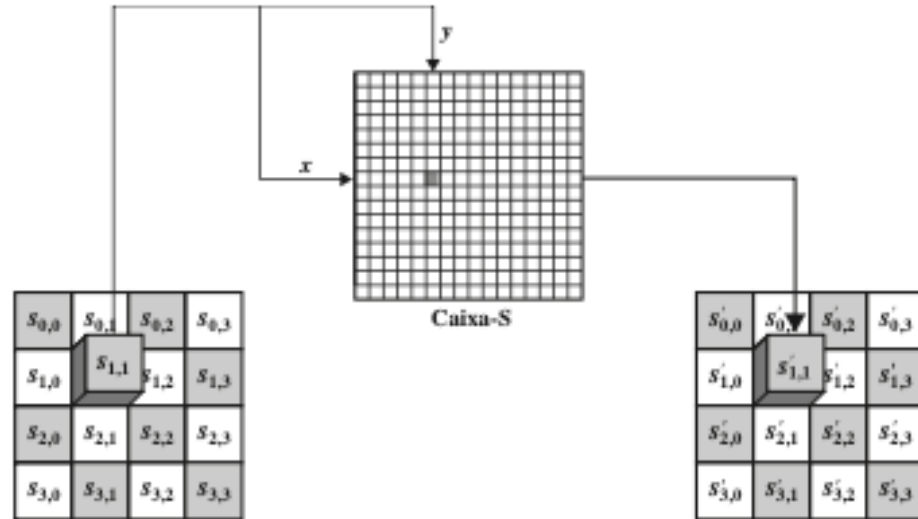
Nº de rodadas	Tamanho da chave (bytes)
10	16
12	24
14	32

SubBytes

- Transformação de substituição de *bytes*
- Define uma matriz de 16x16 *bytes* (S-Box) para permutações de todos os valores de 8 bits possíveis
- Cada byte de *State* é mapeado para um novo valor
 - 4 bits à esquerda representam as linhas
 - 4 bits à direita representam as colunas

SubBytes

- Por exemplo, o valor hexadecimal `{95}` referencia a linha 9, coluna 5 da S-box, que contém o valor `{2A}`.
- Logo, o valor `{95}` é mapeado para o `{2A}`



SubBytes

- S-Box é projetada para ser resistente a ataques de criptoanálise
- A saída não pode ser descrita como uma função matemática simples da entrada (não linear)
- S-Box é inversível, mas não é autoinversível
 - Por exemplo, $S\text{-box}(\{95\}) = \{2A\}$
 - Mas, $IS\text{-box}(\{95\}) = \{AD\}$

SubBytes

Como a S-Box é construída?

1. É inicializada com valores em byte em sequência crescente linha por linha. A primeira linha contém $\{00\}, \{01\}, \{02\}, \dots, \{0F\}$, a segunda linha contém $\{10\}, \{11\}$, etc.; e assim por diante. Desse modo, o valor do byte na linha y , coluna x é $\{yx\}$.
2. Cada *byte* na S-box é mapeado com seu inverso multiplicativo no corpo finito $GF(2^8)$; o valor $\{00\}$ é mapeado consigo mesmo.

SubBytes

Como a S-Box é construída?

3. Considere que cada *byte* na S-box consiste em 8 bits rotulados $\{b_7, b_6, b_5, b_4, b_3, b_2, b_1, b_0\}$. Aplique a seguinte transformação a cada *bit* de cada *byte* na S-box:

$$b_i^* = b_i \oplus b_{(i+4) \bmod 8} \oplus b_{(i+5) \bmod 8} \oplus b_{(i+6) \bmod 8} \oplus b_{(i+7) \bmod 8} \oplus c_i$$

Onde :

$$c = \{63\} = \{01100110\}$$

S-Box

Exemplo 4x4

EA	04	65	85
83	45	5D	96
5C	33	98	B0
F0	2D	AD	C5



87	F2	4D	97
EC	6E	4C	90
4A	C3	46	E7
8C	D8	95	A6

ShiftRows

- Transformação de deslocamento de *bytes*
- Recebe o *State* como entrada
 - Mantém 1a. linha intacta
 - Desloca a 2a. linha 1 byte à esquerda
 - Desloca a 3a. linha 2 bytes à esquerda
 - Desloca a 4a. linha 3 bytes à esquerda
- Garante que os 4 bytes de uma coluna sejam espalhados em quatro colunas diferentes

ShiftRows

Exemplo

87	F2	4D	97
EC	6E	4C	90
4A	C3	46	E7
8C	D8	95	A6



87	F2	4D	97
6E	4C	90	EC
46	E7	4A	C3
A6	8C	D8	95

MixColumns

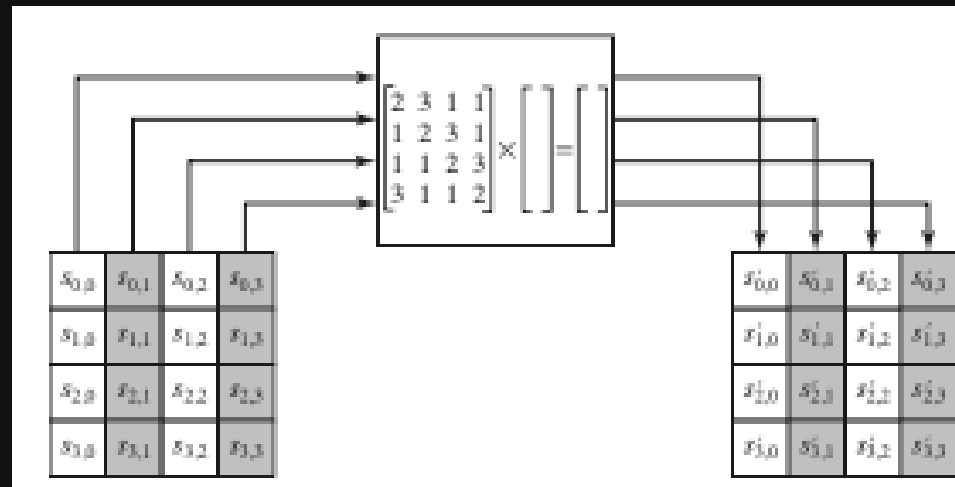
- Transformação de embaralhamento de colunas
- Opera sobre cada coluna de *State*
- Cada *byte* de uma coluna é mapeado para um novo valor que é determinado em função de todos os quatro *bytes* nessa coluna

MixColumns

- Os coeficientes da matriz são baseados em um código linear que garante um bom embaralhamento entre os *bytes* de cada coluna
- A transformação de embaralhamento de colunas combinada com a de deslocamento de linhas garante que, após algumas rodadas, todos os *bits* da saída dependam de todos os *bits* da entrada.

MixColumns

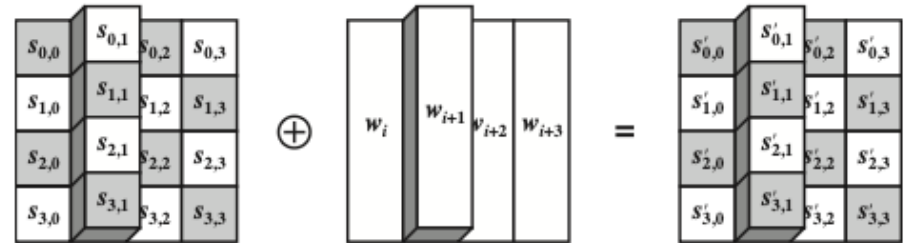
Diagrama



AddRoundKey

- Transformação direta de adição de chave de rodada
- Os 128 *bits* de *State* passam por um XOR com os 128 *bits* da chave da rodada
- A transformação de adição de chave da rodada é a mais simples e afeta **cada** *bit* de *State*.
- A complexidade da expansão de chave da rodada, mais a dos outros estágios do AES, garantem a sua segurança.

AddRoundKey



AddRoundKey

Byte a byte

47	40	A3	4C
37	D4	70	9F
94	E4	3A	42
ED	A5	A6	BC

$\oplus$

AC	19	28	57
77	FA	D1	5C
66	DC	29	00
F3	21	41	6A

=

EB	59	8B	1B
40	2E	A1	C3
F2	38	13	42
1E	84	E7	D6

Expansão da Chave

Características

- Utiliza como entrada uma chave de 4 *words* (16 *bytes*) e produz um array linear de 44 *words* (176 *bytes*)
- Fornece uma chave da rodada de 4 *words* para o estágio `AddRoundKey` inicial e para cada uma das 10 rodadas da cifra
- A chave original é copiada para as 4 primeiras posições da chave expandida

Expansão da Chave

Raciocínio

- A expansão da chave acontece da seguinte forma:
 - Cada *word*, $w[i]$ depende da *word* imediatamente anterior, $w[i - 1]$, e da *word* quatro posições atrás, $w[i - 4]$
 - $w[i] = w[i - 4] \oplus w[i - 1]$
 - Em três das quatro *words* da rodada é aplicada a operação XOR
 - Na quarta é aplicada uma função complexa, **RotWord**

Expansão da Chave

RotWord

1. Realiza um deslocamento circular de um *byte* à esquerda em uma *word*.
Uma *word* de entrada $[B_0, B_1, B_2, B_3]$ é transformada em $[B_1, B_2, B_3, B_0]$
2. Realiza uma substituição *byte a byte* utilizando S-Box
3. O resultado de 1. e 2. passa por um XOR

Caso uma pequena alteração na chave ou no texto claro produzisse uma pequena mudança no texto cifrado correspondente, isso poderia ser usado para reduzir de forma significativa o tamanho do espaço de textos claros (ou chaves) possíveis a ser pesquisado.

Efeito Avalanche

No AES

O que é desejado é o efeito avalanche, em que uma pequena mudança no texto claro ou na chave produz uma grande alteração no texto cifrado.

Efeito Avalanche no AES

Texto claro

- Aplica o AES em textos claros que diferem em apenas 1 *bit* com a mesma chave

Rodada		Número de bits que diferem
	0123456789abcdeffedcba9876543210 0023456789abcdeffedcba9876543210	1
0	0e3634aece7225b6f26b174ed92b5588 0f3634aece7225b6f26b174ed92b5588	1
1	657470750fc7ff3fc0e8e8ca4dd02a9c c4a9ad090fc7ff3fc0e8e8ca4dd02a9c	20
2	5c7bb49a6b72349b05a2317ff46d1294 fe2ae569f7ee8bb8c1f5a2bb37ef53d5	58
3	7115262448dc747e5cdac7227da9bd9c ec093dfb7c45343d689017507d485e62	59
4	f867aee8b437a5210c24c1974cffeabc 43efdb697244df808e8d9364ee0ae6f5	61
5	721eb200ba06206dcdbd4bce704fa654e 7b28a5d5ed643287e006c099bb375302	68
6	0ad9d85689f9f77bc1c5f71185e5fb14 3bc2d8b6798d8ac4fe36ald891ac181a	64
7	db18a8ffa16d30d5f88b08d777ba4eaa 9fb8b5452023c70280e5c4bb9e555a4b	67
8	f91b4fbfe934c9bf8f2f85812b084989 20264e1126b219aef7feb3f9b2d6de40	65
9	cca104a13e678500ff59025f3bafaa34 b56a0341b2290ba7dfdfbddcd8578205	61
10	ff0b844a0853bf7c6934ab4364148fb9 612b89398d0600cde116227ce72433f0	58

Efeito Avalanche no AES

Texto claro

Ao selecionar dois textos claros ao acaso, espera-se que eles difiram em cerca de metade das posições de *bits* e os dois textos cifrados também se diferenciem em mais ou menos **metade** das posições.

Efeito Avalanche no AES

Chave

- Aplica AES com textos claros idênticos e chaves que diferem em um único *bit*

Rodada		Número de bits que diferem
	0123456789abcdeffedcba9876543210 0123456789abcdeffedcba9876543210	0
0	0e3634aece7225b6f26b174ed92b5588 0f3634aece7225b6f26b174ed92b5588	1
1	657470750fc7ff3fc0e8e8ca4dd02a9c c5a9ad090ec7ff3fc1e8e8ca4cd02a9c	22
2	5c7bb49a6b72349b05a2317ff46d1294 90905fa9563356d15f3760f3b8259985	58
3	7115262448dc747e5cdac7227da9bd9c 18aeb7aa794b3b66629448d575c7cebf	67
4	f867aee8b437a5210c24c1974cfffeabc f81015f993c978a876ae017cb49e7eec	63
5	721eb200ba06206dcdbd4bce704fa654e 5955c91b4e769f3cb4a94768e98d5267	81
6	0ad9d85689f9f77bc1c5f71185e5fb14 dc60a24d137662181e45b8d3726b2920	70
7	db18a8ffa16d30d5f88b08d777ba4eaa fe8343b8f88bef66cab7e977d005a03c	74
8	f91b4fbfe934c9bf8f2f85812b084989 da7dad581d1725c5b72fa0f9d9d1366a	67
9	cca104a13e678500ff59025f3bafaa34 0ccb4c66bbfd912f4b511d72996345e0	59
10	ff0b844a0853bf7c6934ab4364148fb9 fc8923ee501a7d207ab670686839996b	53

Efeito Avalanche no AES

Chave

Uma rodada produz uma mudança significativa e a magnitude de alteração após todas as rodadas subsequentes é cerca de **metade** dos *bits*.

OpenSSL

OpenSSL

The OpenSSL Project develops and maintains the OpenSSL software - a robust, commercial-grade, full-featured toolkit for general-purpose cryptography and secure communication.

OpenSSL Help

- Dentre os diversos comandos disponíveis, `openssl enc` realiza a encriptação de arquivos
- Diversas cifras estão disponíveis
- `openssl help`

ECB

Electronic Codebook Mode

- A encriptação é aplicada diretamente a cada bloco
- Encriptação e Decriptação podem acontecer em paralelo
- Mensagens com tamanho múltiplo do tamanho do bloco
- Vulnerável a ataques, pois a mesma chave gera as mesmas cifras, sempre

CBC

Cipher Block Chaining Mode

- A operação de encriptação não pode ser realizada em paralelo
- Como na deciptação os blocos já disponibilizados simultaneamente, a operação de deciptação pode ocorrer em paralelo
- Um dos mais usados

openssl enc -aes-256-cbc

- Utiliza o comando `enc` do OpenSSL para encriptação e decrptação utilizando AES com chave de 256 *bits* no modo CBC
- Opções de cifras disponíveis com AES

```
1  roberto@m2JRB ~ % openssl enc -list | grep aes
2  -aes-128-cbc          -aes-128-cfb          -aes-128-cfb1
3  -aes-128-cfb8         -aes-128-ctr          -aes-128-ecb
4  -aes-128-ofb          -aes-192-cbc          -aes-192-cfb
5  -aes-192-cfb1         -aes-192-cfb8         -aes-192-ctr
6  -aes-192-ecb          -aes-192-ofb          -aes-256-cbc
7  -aes-256-cfb          -aes-256-cfb1         -aes-256-cfb8
8  -aes-256-ctr          -aes-256-ecb          -aes-256-ofb
9  -aes128               -aes128-wrap          -aes128-wrap-pad
10 -aes192                -aes192-wrap          -aes192-wrap-pad
11 -aes256                -aes256-wrap          -aes256-wrap-pad
12 -id-aes128-wrap        -id-aes128-wrap-pad   -id-aes192-wrap
13 -id-aes192-wrap-pad    -id-aes256-wrap       -id-aes256-wrap-pad
```

```
openssl enc -aes-256-cbc
```

Demais opções

- `-in` , arquivo com texto claro
- `-out` , arquivo com a mensagem cifrada
- `-pbkdf2` , utiliza PBKDF2 (*Password-Based Key Derivation Function 2*)
- `-pass` , senha para a geração da chave

PBKDF2

Password-Based Key Derivation Function 2

Uma função de derivação de chave baseada em senha, amplamente usada para criptografia e para aumentar a segurança das senhas. A técnica foi definida no padrão de criptografia de chave pública PKCS#5 da *RSA Laboratories* em 2000 e se tornou uma das principais ferramentas para proteção de dados sensíveis.

PBKDF2

Características

- Transforma senhas em chaves criptográficas
- Combina a senha dada com um valor de sal (*Salt*) e aplica repetidamente uma função *hash* para geração da chave (fortalecimento de chave)
- Aumenta significativamente o custo computacional e o tempo necessário para quebrar a senha, oferecendo uma defesa eficaz contra ataques de força bruta

PBKDF2

Características

- Flexível e configurável
 - *hash* (SHA-256 ou SHA-512)
 - número de iterações

O uso de um valor de sal garante que, mesmo que dois usuários tenham a mesma senha, as chaves geradas serão únicas, aumentando a singularidade e segurança das senhas.

Referências

- OpenSSL
- OpenSSL Cookbook
- PBKDF-2

THIRD
EDITION

OPENSSL COOKBOOK

The Definitive Guide to the Most
Useful Command Line Features

Ivan Ristić



Referências

- Capítulo 5. Criptografia e Segurança de Redes. William Stallings. 6ª. Edição. Editora Pearson.
 - Seções 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

José Roberto Bezerra

✉ jbroberto@ifce.edu.br

🐙 [jbroberto76](#)

Powered by  Slidev

Cover by [Kseniia Lobko](#) from [Unsplash](#)

